

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1^{re} C D E TI**Les composés oxygénés : alcools, aldéhydes, cétones**

Module 1 : Chimie organique

Cette fiche évalue les acquis de base sur les composés oxygénés : nomenclature, classification, propriétés physiques et tests de reconnaissance des fonctions carbonylées.

EXERCICE 1 Nomenclature et formules

- Donnez le nom systématique (IUPAC) des molécules dont les formules semi-développées suivent :
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$
 - $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- Écrivez la formule semi-développée des composés suivants :
 - 3-méthylbutan-1-ol
 - pentan-2-one
 - 2-méthylpropanal
- Quelle est la formule générale des alcools acycliques saturés? Donnez la formule brute de l'hexan-2-ol.

EXERCICE 2 Classification des alcools

- Parmi les formules développées ci-dessous, identifiez la classe (primaire, secondaire, tertiaire) de chaque alcool. Justifiez brièvement.
 - $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$
 - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$
- Un alcool de formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ est primaire. Donnez les formules semi-développées des deux isomères possibles pour cet alcool.

EXERCICE 3 Propriétés physiques : Vrai ou Faux ?

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez votre réponse en une phrase.

1. Les températures d'ébullition des alcools sont supérieures à celles des alcanes de masse molaire comparable. ☐ V ☐ F
2. La solubilité des alcools dans l'eau augmente indéfiniment avec la longueur de la chaîne carbonée. ☐ V ☐ F
3. Le glycérol (propan-1,2,3-triol) est plus visqueux et plus soluble dans l'eau que l'éthanol. ☐ V ☐ F
4. L'éther de pétrole est un bon solvant pour le glycol (éthane-1,2-diol) car ils ont des polarités voisines. ☐ V ☐ F

EXERCICE 4 Reconnaissance de la fonction carbonylée : 2,4-DNPH et Schiff

1. Complétez le tableau ci-dessous concernant le test à la 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH).

Composé testé	Observation	Conclusion
Aldéhyde	...	...
Cétone	...	...
Alcool	...	...

2. Le réactif de Schiff permet de distinguer les aldéhydes des cétones.
 - (a) Quelle est l'observation positive pour un aldéhyde ?
 - (b) Quelle est l'observation pour une cétone (sauf cas particuliers) ?
 - (c) Donnez l'équation-bilan de la réaction de l'éthanal avec le réactif de Schiff (on note $R-CHO$ l'aldéhyde et *Schiff* le réactif).

EXERCICE 5 Distinction aldéhydes / cétones : Fehling et Tollens

1. On réalise le test de Fehling sur trois tubes contenant respectivement : du propanal, de la propanone, du butan-1-ol. Complétez le tableau des observations finales (après chauffage).

Composé	Observation
Propanal	...
Propanone	...
Butan-1-ol	...

- Écrivez l'équation-bilan de la réaction du propanal avec la liqueur de Fehling (ion Cu^{2+} complexe) en milieu basique. Précisez le produit organique formé.
- Le réactif de Tollens (solution d'argent ammoniacal) est mis en présence de benzaldéhyde ($\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CHO}$) puis d'acétophénone ($\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CO} - \text{CH}_3$). Précisez pour chaque tube l'observation et le nom du produit métallique éventuellement déposé.

EXERCICE 6 Identification d'un composé inconnu

On dispose d'un liquide incolore X de formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$. Les tests suivants sont réalisés :

- Test à la 2,4-DNPH : précipité jaune-orangé.
- Test de Fehling : pas de précipité rouge brique.
- Test de Tollens : pas de miroir d'argent.

- Quelle fonction caractéristique est présente dans X ? Justifiez par le test à la 2,4-DNPH.
- X est-il un aldéhyde ou une cétone ? Justifiez par les deux autres tests.
- Donnez la formule semi-développée et le nom de X .